冯朗成

医疗激光 / 光机电系统工程师 | 光路装调 • 功率闭环 • 系统集成

广东 | 18539458518 | lansenvon@gmail.com

项目作品集：lansenvon.github.io

项目作品集

职业概况

医疗与生命科学设备研发 6 年以上，聚焦医疗激光光机电集成与能量测量，涵盖光路装调、驱动联调、耦合器改进、探测器应用和功率闭环验证。

工作经历

广州市普东医疗设备股份有限公司 | 系统工程师 | 2025.07—至今

- 与光学工程师共同完成铥激光器光路装调、光纤布局与走线、工艺优化和异常排查，结合光学输出、电流波形与热状态推进整机联调。
- 负责铥激光驱动控制需求、关键器件选型方向与波形目标，与电子工程师共同完成开发及调试；电流波形过冲 / 振荡幅度由约 **500 mV 降至 190 mV**。
- 围绕该铥激光系统内置热电堆开展应用分析与功率建模，改进耦合器取样结构、探测器布置与隔热安装，解决 ADC 读数波动并实现功率闭环；5 Hz / 4 J 稳态功率波动中位数 **0.63%**（240 s 窗口）。
- 完成半导体激光器选型、光斑调整、光纤耦合及供电、散热和安装调试；激光器至光纤输出耦合效率 **91% / 92%**（目标 >88%）。
- 整合钬激光产品线光机电软与测试接口，组织整机联调；编写设计输入、风险管理及验证资料。

清华珠三角研究院 | 技术员 | 2020.07—2025.01

- 承担微流控培养设备、标准化卡托与程控显微平台研发，完成多轮迭代、加工对接和组装调试。
- 独立实现图像预处理、自动对焦与 MIC 边界搜索程序，打通显微采集、图像分析与平台自动搜索流程。

深圳必显必达生物科技有限公司 | 产品工程师 | 2019.11—2020.07

完成便携式兽用超声设备部件选型与评测、生产问题跟进及中英文技术支持。

技术能力

- **光机电与测量：** 光路装调、光纤耦合、热电堆应用、能量测量、采集链分析、功率建模、整机联调与验证。
- **软件与工具：** Python、C++、OpenCV、PyQt、SolidWorks、AutoCAD；示波器与数据采集工具。

研究成果与教育

Siu, S.-Y.; Chan, C.-W.; Wang, Y.; **Feng, L.**; Su, Y.; Chen, Y.; Lai, C. K. C.; Zhu, P.; Ren, K. *Small* 2026, 22(11), e06075. DOI: 10.1002/smll.202506075.

郑州大学 | 生物医学工程 | 工学学士 | 2014.09—2018.07